

复变函数与拉普拉斯变换

第二章 解析函数

第2.1节 复变函数

一 复变函数的概念

称复数域中的集合 D 到复数域中的映射 f 为定义在 D 上的复变函数, 记为 $w = f(z), z \in D$.

D ...定义域, $f(D)$...值域。

若 w 唯一, 称 f 为单值函数,

例 $w = |z|, z \in C$.

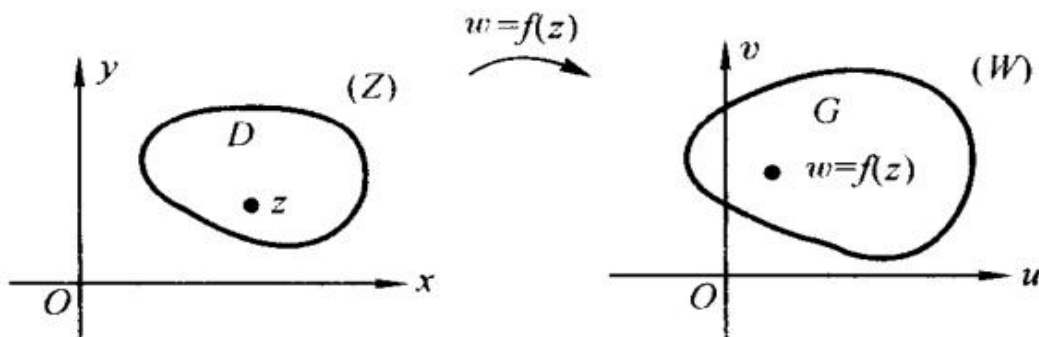
若 w 不唯一, 称 f 为多值函数,

例 $w = \operatorname{Arg} z, z \in C \setminus \{0\}$.

记 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y).$$

复变函数无法在三维空间中用图表示, 常视其为两复平面之间的 **变换或映射**。



映射关系

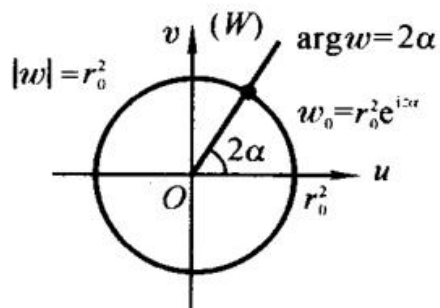
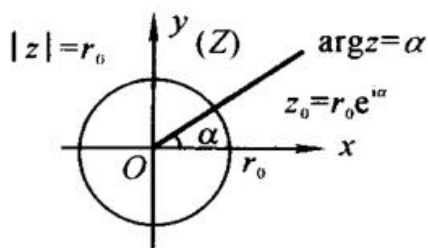
例2. 设函数 $w = z^2$, 问它把下列 Z 平面上的点集分别映射成 W 平面上的什么点集?

(1) 圆 $|z| < r_0$.

解: $|w| = |z|^2 < r_0^2$ 圆

(2) 射线 $\arg z = \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

解: $\arg w = 2\arg z = 2\alpha \in (-\pi, \pi]$ 射线



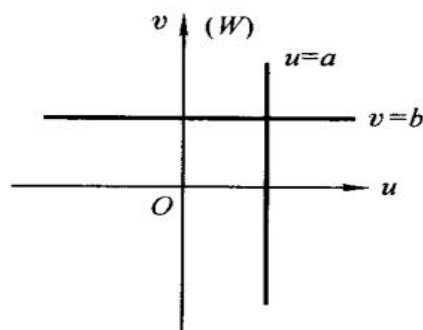
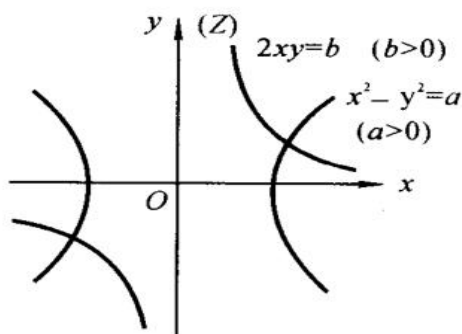
(3) 双曲线 $x^2 - y^2 = a, 2xy = b, a, b$ 实数

解: 记 $z = x + iy$

$$w = u + iv = z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$\therefore x^2 - y^2 = a \rightarrow u = a \text{直线}$$

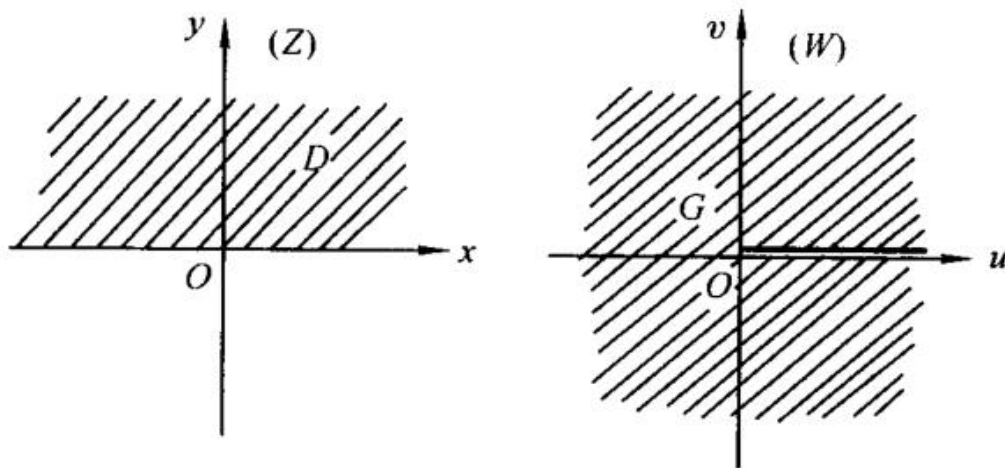
$$2xy = b \rightarrow v = b \text{直线}$$



(4) 上半平面 $D = \{z = x + iy \mid y > 0\}$

$$(D = \{z = re^{i\theta} \mid 0 < \theta < \pi\})$$

解: $D \rightarrow G = \{w = \rho e^{i\varphi} \mid 0 < \varphi = 2\theta < 2\pi\}$



二 极限与连续

极限的定义： 设函数 $w = f(z)$ 在 z_0 点的某去心邻域内有定义，若有一数 A ，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时，

$$|f(z) - A| < \varepsilon$$

成立，则称 A 为函数 $w = f(z)$ 当 z 趋向于 z_0 时的极限，记为：

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A.$$

极限的性质

定理 如果极限存在，则必唯一。

定理 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow f(z) = A + \alpha(z),$

其中 $\lim_{z \rightarrow z_0} \alpha(z) = 0.$

定理 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} u(x, y) = u_0, \quad \lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} v(x, y) = v_0,$$

其中: $z_0 = x_0 + iy_0, \quad A = u_0 + iv_0,$

$$f(z) = u + iv.$$

定理 设 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$, 则:

$$(1) \quad \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \pm \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = A \pm B;$$

$$(2) \quad \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z)g(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = AB;$$

$$(3) \quad \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z)/g(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) / \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0);$$

$$(4) \quad \text{若 } \lim_{w \rightarrow A} g(w) = c, \text{ 则 } \lim_{z \rightarrow z_0} g(f(z)) = c.$$

连续的定义:

若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则称函数 $f(z)$ 在 z_0 点连续。

即: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|z - z_0| < \delta$ 时,
 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ 成立, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点连续。

若函数 $f(z)$ 在 D 上每一点连续, 则称 $f(z)$ 在
 D 上是连续函数。

连续函数的性质

定理 函数 $f(z) = u + iv$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 点连续的充分必要条件是二元函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点连续。

定理 两连续函数的和差积商（分母非零）也连续。

定理 当 $f(z)$ 在有界闭区域 $\bar{D}$ 上连续，它的模 $|f(z)|$ 在 $\bar{D}$ 上也连续，有界，取到最大最小值。

（开区域不成立，例： $f(z) = \frac{1}{z-1}$ 在 $|z| < 1$ 上连续，但无界。）

例 (1) 设 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 存在, 则 $f(z)$ 在 z_0 的某邻域内有界; (2) 若 $f(z)$ 在 z_0 点连续且不为零, 则 $f(z)$ 在 z_0 的某邻域内不等于零。

证: (1) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(z)| < A + |f(z) - A| < |A| + \varepsilon.$$

(2) $|f(z)|$ 在 z_0 点也连续, 由二元连续函数的保号性, $|f(z)| > 0$ 在 z_0 的某邻域成立, 结论成立。

第2.2节 解析函数

一. 复变函数的导数

定义： 设 D 是函数 $w = f(z)$ 的定义域， $z_0 \in D$ ，

若极限
$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

存在，则称 $f(z)$ 在 z_0 点**可导**，此极限值称为 $f(z)$ 在 z_0 点的**导数**，记为

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

或：
$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$$

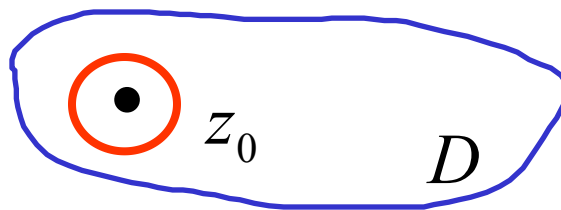
改写为：
$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z$$

其中： $\alpha(\Delta z) \rightarrow 0$, 当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时。

可导一定连续，反之不成立。

例： $f(z) = |z|$ 在 $z=0$ 处连续，但不可导。

二. 解析函数



定义：如果函数 $f(z)$ 在 z_0 的某邻域内每点都可导，则称 $f(z)$ 在 z_0 点**解析**。若 $f(z)$ 在区域 D 内每点都解析，则称 $f(z)$ 为 D 内的**解析函数**。

显然，由于 D 是**开集**， $f(z)$ 在 D 内每点解析**等价于** $f(z)$ 在 D 内每点可导。整个复平面上解析的函数称为**整函数**。

若函数在某点解析，则函数在该点可导，反之不成立（见例5）。不解析的点称为**奇点**。

求导四则运算法则

定理 设函数 $f(z)$, $g(z)$ 在区域 D 内解析, 则其加减乘除在区域 D 内解析, 且

$$(1) \quad [af(z) + bg(z)]' = af'(z) + bg'(z)$$

$$(2) \quad [f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$$

$$(3) \quad \left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)} \quad (g(z) \neq 0).$$

求导链式法则

定理 设函数 $\zeta=g(z)$ 在 D 内解析, $w=f(\zeta)$ 在 G 内解析, 且 $g(D)\subseteq G$, 则复合函数 $w=f[g(z)]$ 在 D 内解析, 且

$$\frac{d}{dz} f[g(z)] = f'[g(z)] g'(z).$$

例1. 证明 $f(z) = z^n$ ($n \geq 1$) 在复平面 C 上处处可导, 且 $f'(z) = nz^{n-1}$ ($n \geq 1$).

证:
$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^n - z^n}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (nz^{n-1} + C_n^2 z^{n-2} \Delta z + \cdots + C_n^n \Delta z^{n-1}) \\ &= nz^{n-1}. \end{aligned}$$

例3. 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}$ 在 $C \setminus \{2, 3\}$ 上解析。

例2. 讨论 $f(z) = \bar{z}$ 的解析性。

解. $\forall z \in C, \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$

沿 $\Delta y = k\Delta x$, 令 $\Delta z \rightarrow 0$, 则

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{1 - ik}{1 + ik}$$

k 不同, 极限值不同, 所以 $f(z)$ 在 C 上处处不可导, 处处不解析。

第2.3节 解析函数的充分必要条件

函数可导的充分必要条件

定理 设 D 是函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的定义域, $z = x + iy$ 是 D 内一点, 则 $f(z)$ 在 z 处可导的充分必要条件是: $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在 (x, y) 处可微且满足柯西-黎曼方程 (简称 C-R 条件)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases} \quad \text{此时 } f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明：必要性. 设 $f'(z) = a + ib$

$$\begin{aligned}\Delta f(z) &= f(z + \Delta z) - f(z) \\ &= f'(z)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z \\ &= (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + (\alpha_1 + i\alpha_2)(\Delta x + i\Delta y) \\ &= a\Delta x - b\Delta y + \alpha_1\Delta x - \alpha_2\Delta y \\ &\quad + i(b\Delta x + a\Delta y + \alpha_2\Delta x + \alpha_1\Delta y)\end{aligned}$$

其中： $\alpha(\Delta z) = \alpha_1 + \alpha_2 i \rightarrow 0$ ($\Delta z \rightarrow 0$)， 因此

$$\begin{cases} \Delta u = a\Delta x - b\Delta y + \alpha_1\Delta x - \alpha_2\Delta y \\ \Delta v = b\Delta x + a\Delta y + \alpha_2\Delta x + \alpha_1\Delta y \end{cases} \quad (o(\rho), (\rho \rightarrow 0))$$

由可微的定义得: $u(x,y)$, $v(x,y)$ 在 (x,y) 可微, 且

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = a \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -b \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = b \\ \frac{\partial v}{\partial y} = a \end{cases}$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\text{且 } f'(z) = a + ib = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}.$$

充分性. 反推, 类似, 略.

解析函数的充分必要条件

定理. 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充分必要条件: $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内可微且满足 C-R 条件.

推论: 若 $f'(z) \equiv 0$ in D , 则 $f(z) \equiv \text{常数}$ in D .

例2. 讨论 $f(z)=\bar{z}$ 的解析性。

解: $f(z) = \bar{z} = x - iy,$

$$\therefore u=x, v=-y.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \neq \frac{\partial v}{\partial y} = -1,$$

C-R 条件不满足, 所以 $f(z)$ 在复平面上处处不可导, 处处不解析。

例5. 讨论函数 $w = |z|^2$ 的解析性.

解: $w = |z|^2 = x^2 + y^2,$

$$\therefore u = x^2 + y^2, v \equiv 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

易见, C-R条件仅在 $(0,0)$ 处满足。所以 $w = |z|^2$ 在 $z = 0$ 处可导, 当 $z \neq 0$ 时不可导; 在复平面上处处不解析。

第2.4节 解析函数与调和函数的关系

定义：如果实函数 $U(x, y)$ 在区域 D 内有二阶连续偏导数且满足拉普拉斯方程

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0, \text{ in } D$$

则称 $U(x, y)$ 为 D 内的调和函数。

注：拉普拉斯方程也称为调和方程。

定理 若 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是区域 D 内的解析函数, 则 $u(x,y), v(x,y)$ 在 D 内均为调和函数。

证: 因为 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在区域 D 内解析, 则 $u(x,y), v(x,y)$ 在 D 内可微 (任意阶可微, 见下章) 且满足柯西-黎曼方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \end{cases}$$

两式相加得 $\Delta u = 0$. 类似可证 $\Delta v = 0$.

注：由上述定理知，解析函数的实部和虚部均为调和函数，且满足柯西 - 黎曼方程，称它们为一对**共轭调和函数**。当区域是单连通区域时，调和函数的共轭调和函数一定存在，对一般区域结论不成立。

例7. 已知调和函数 $u = y^3 - 3x^2y$, 求其共轭调和函数 v , 并求以 u 为实部且满足 $f(0) = i$ 的解析函数。

解: 由C-R 条件: $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = -6xy \dots\dots (1)$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2 - 3y^2 \dots\dots (2)$$

将(1) 对 y 积分得:

$$v(x, y) = \int (-6xy) dy = -3xy^2 + \varphi(x).$$

代入 (2) 得: $\varphi'(x) = 3x^2 \Rightarrow \varphi(x) = x^3 + C$

$$\therefore v(x, y) = -3xy^2 + x^3 + C.$$

$$f(z) = y^3 - 3x^2y + i(-3xy^2 + x^3 + C).$$

由条件 $f(0) = i$ 得: $iC = i \Rightarrow C = 1$

$$\therefore f(z) = y^3 - 3x^2y + i(-3xy^2 + x^3 + 1).$$

$$= iz^3 + i.$$

第2.5节 初等解析函数

一 指数函数

定义： 设 $z = x + iy$ ，称函数 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ 为指数函数。

易证 $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$ 在全复平面上可微且满足 C-R条件，所以 e^z 在复平面上解析 (整函数) 且 $(e^z)' = e^z$.

指数函数的性质：

$$(1) \quad e^{z+w} = e^z \cdot e^w, \text{ 特别 } (e^z)^n = e^{nz}.$$

$$(2) \quad e^z \neq 0, \quad \forall z \in C. \text{ 当 } z = x \text{ 为实数时,}$$

$$e^x > 1 \quad (x > 0); \quad e^x < 1 \quad (x < 0).$$

$$(3) \quad e^z \text{ 以 } T = 2n\pi i \quad (n \neq 0 \text{ 整数}) \text{ 为周期, 即 } e^{z+T} = e^z.$$

$$(4) \quad e^{\frac{\pi}{2}i} = i, \quad e^{\pi i} = -1, \quad e^{\frac{3\pi}{2}i} = -i, \quad e^{2\pi i} = 1.$$

$$(5) \quad e^z = 1 \Leftrightarrow z = 2n\pi i.$$

例. 求 $\exp(e^z)$ 的实部与虚部.

解:
$$\exp(e^z) = \exp(e^x \cos y + ie^x \sin y)$$
$$= e^{e^x \cos y} (\cos(e^x \sin y) + i \sin(e^x \sin y)).$$

$$\therefore \operatorname{Re}(\exp(e^z)) = e^{e^x \cos y} \cdot \cos(e^x \sin y)$$

$$\operatorname{Im}(\exp(e^z)) = e^{e^x \cos y} \cdot \sin(e^x \sin y).$$

二 对数函数

定义：对数函数是指数函数的反函数，即 满足方程 $e^w = z$ ($z \neq 0$) 的反函数 $w = f(z)$ 称为**对数函数**，记为 $w = \operatorname{Ln} z$, $z \in C \setminus \{0\}$.

设 $w = u + iv$, $z = |z| e^{i \operatorname{Arg} z}$ 则：

$$e^{u+iv} = |z| e^{i \operatorname{Arg} z} \Rightarrow e^u = |z|, v = \operatorname{Arg} z$$

$$\therefore w = \ln |z| + i (\arg z + 2k\pi)$$

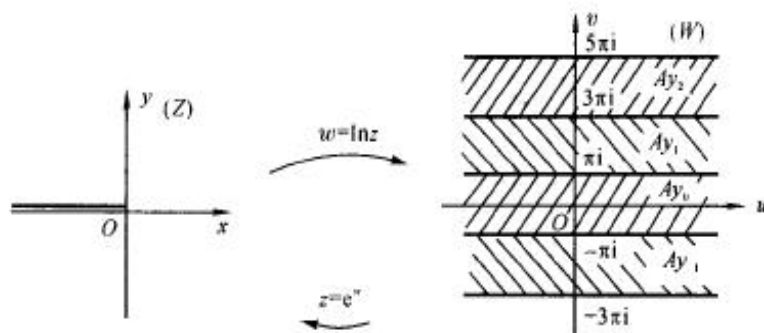
即 $\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i (\arg z + 2k\pi) \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$

对数函数 $\text{Ln} z$ 是多值函数，有无穷个分支， $k=0$ 时的分支称为对数函数的主支，记

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z \quad \text{.....对数函数主值}$$

$$C \setminus \{0\} \xleftrightarrow{\text{一一对一}} \{u + iv \mid u \in R, -\pi < v \leq \pi\}.$$

显然， $\text{Ln} z = \ln z + i2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$



例.

$$\begin{aligned} & \operatorname{Ln} (1 + i) \\ &= \ln |1 + i| + i \operatorname{Arg} (1 + i) \\ &= \ln \sqrt{2} + i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right) \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

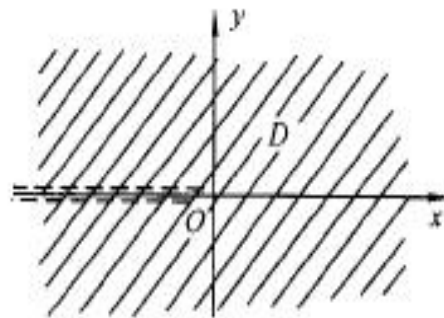
$$\begin{aligned} & \operatorname{Ln} (-1) \\ &= \ln |(-1)| + i \operatorname{Arg} (-1) \\ &= i (\pi + 2k\pi) \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

$$\ln [(-1 - i)(1 - i)] = \ln(-2) = \ln 2 + i\pi$$

对数函数基本性质

$$\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$$

$$\operatorname{Ln}(z_1 / z_2) = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2 \quad (z_2 \neq 0)$$



$\ln z$ 的解析区域

对数函数的解析性

易见 $\ln |z|$ 在 $C \setminus \{0\}$ 上处处连续， $\arg z$ 在负实轴上不连续 ($\lim_{y \rightarrow 0^+} \arg z = \pi$, $\lim_{y \rightarrow 0^-} \arg z = -\pi$)，因此 $\ln z = \ln |z| + i \arg z$ 在 $C \setminus \{x + iy \mid y = 0, x \leq 0\}$ 上连续。

定理： 对数主支 $\ln z = \ln |z| + i \arg z$

在区域 $D = C \setminus \{x + iy \mid y = 0, x \leq 0\}$ 上解析，且

$$(\ln z)' = 1/z.$$

对数函数求导公式推导

$$(e^{\ln z})' = (z)'$$

$$\Rightarrow e^{\ln z} \cdot (\ln z)' = 1$$

$$\Rightarrow z(\ln z)' = 1$$

$$\Rightarrow (\ln z)' = 1/z.$$

三 幂函数

定义：设 $z (z \neq 0)$, μ 为复数，称函数 $z^\mu = e^{\mu \operatorname{Ln} z}$ 为幂函数。

例： $i^i = e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{i(\ln|i| + i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi))} = e^{-(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$1^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2} \operatorname{Ln} 1} = e^{\sqrt{2}(\ln|1| + i(0 + 2k\pi))} = e^{2k\pi\sqrt{2}i}$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

注：设 n ($n \geq 1$) 为正整数，当 $\mu = n$ 时，幂函数为单值函数，即 n 次方幂， $z^n = z \cdot z \cdots z$ ；

当 $\mu = \frac{1}{n}$ 时，幂函数为 n 次方根：

$$\begin{aligned}
 z^{\frac{1}{n}} &= e^{\frac{1}{n} \operatorname{Ln} z} \\
 &= e^{\frac{1}{n} \ln |z|} \cdot e^{\frac{\arg z + 2k\pi}{n} i} \\
 &= |z|^{\frac{1}{n}} \cdot e^{\frac{\arg z + 2k\pi}{n} i} \quad (k = 0, 1, 2, \cdots, n-1). \\
 &= \sqrt[n]{z}.
 \end{aligned}$$

幂函数求导公式: $(z^\mu)' = \mu z^{\mu-1}$

证: $(z^\mu)' = (e^{\mu \operatorname{Ln} z})'$

$$= e^{\mu \operatorname{Ln} z} \cdot \frac{\mu}{z}$$

$$= \mu z^{\mu-1},$$

$$\forall z \in C \setminus \{x + iy \mid y = 0, x \leq 0\}.$$

四 三角函数和双曲函数

定义：对任意复数 z ，定义三角函数和双曲函数：

正弦函数

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

余弦函数

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

双曲正弦

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

双曲余弦

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

基本性质

	周期性	奇偶性	导数公式（整函数）
$\sin z$	2π	奇	$(\sin z)' = \cos z$
$\cos z$	2π	偶	$(\cos z)' = -\sin z$
$sh z$	$2\pi i$	奇	$(shz)' = chz$
$ch z$	$2\pi i$	偶	$(chz)' = shz$

在实数域内成立的恒等式 在复数域也成立，如：

$$\sin 2z = 2 \sin z \cos z \quad \sin^2 z + \cos^2 z = 1$$

$$\sin(iz) = i \operatorname{sh} z \quad \cos(iz) = \operatorname{ch} z$$

$$\operatorname{ch}(iz) = \cos z \quad \operatorname{sh}(iz) = i \sin z.$$

$\sin z, \cos z$ 在复平面上不是有界函数（与实函数不同）

证： $|\sin iy| = \frac{|e^{-y} - e^y|}{2} \rightarrow +\infty \quad (y \rightarrow \infty),$

类似，可证 $\cos z$ 也无界。

例. 解方程 $\sin(iz) = i$.

解:
$$\frac{e^{i \cdot iz} - e^{-i \cdot iz}}{2i} = i$$

$$\Rightarrow e^{2z} - 2e^z - 1 = 0$$

$$\Rightarrow e^z = 1 \pm \sqrt{2}.$$

$$\therefore z^{(1)} = \operatorname{Ln}(1 + \sqrt{2}) = \ln(1 + \sqrt{2}) + 2k\pi i$$

$$z^{(2)} = \operatorname{Ln}(1 - \sqrt{2}) = \ln(\sqrt{2} - 1) + (2k + 1)\pi i$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

补充题

求解方程 $\tan z = 2i$ ，写出解的实部与虚部。

解：方程即是
$$\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} = -2 \Rightarrow \frac{e^{2iz} - 1}{e^{2iz} + 1} = -2 \Rightarrow e^{2iz} - 1 = -2(e^{2iz} + 1)$$

$$\Rightarrow 3e^{2iz} = -1 \quad 2iz = -\ln 3 + i\pi(1+2k)$$

所以 $\operatorname{Re} z = \pi(k+0.5) \quad \operatorname{Im} z = \ln \sqrt{3} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

(4) 已知 $f(z) = u + iv$ 是整函数, 且 $u = e^x(x \sin y + \sin y + y \cos y)$, 求 $f(z)$ 的表达式 (用 z 表示, 其中 $z = x + iy$)。

$$\text{解: } u_x = e^x(x \sin y + 2 \sin y + y \cos y) = v_y \Rightarrow v = e^x(-x \cos y - \cos y + y \sin y) + \phi(x)$$

$$v_x = e^x(-x \cos y - 2 \cos y + y \sin y) + \phi'(x) = -u_y = -e^x(x \cos y + 2 \cos y - y \sin y)$$

$$\Rightarrow \phi' = 0 \Rightarrow \phi = c$$

$$\text{所以 } f(z) = e^x(x \sin y + \sin y + y \cos y) + ie^x(-x \cos y - \cos y + y \sin y) + ic = -ie^z(z + 1 - c)$$

指出 $f(z) = 1 - y^2 + i(2xy - y^2)$ 在何处可导, 何处解析, 在可导处求出其导数。

解: $u = 1 - y^2, v = 2xy - y^2$ 处处可微 $u_x = 0 = v_y = 2x - 2y \Rightarrow x = y$

$$-u_y = 2y = v_x = 2y$$

所以 $f(z)$ 在 $x = y$ 处可导, 处处不解析,

在 $x = y$ 处 $f'(z) = u_x + iv_x = i2y = i2x$

(1) 给出过原点且与直线 $z = (1+i)t + 2$ ($t \in R$) 垂直的直线的表达式。

解：所求直线的方向为 $(1+i)e^{i\pi/2} = i(1+i) = -1+i$

直线的表达式为 $z = (-1+i)t \quad t \in R$

(2) 求解方程 $e^{2z} - e^z + 1 - i = 0$ ，写出解的实部与虚部。

解：即 $(e^z - 1 - i)(e^z + i) = 0 \quad e^z = 1+i, \quad e^z = -i$

根为 $z_k = \operatorname{Ln}(1+i) \quad \operatorname{Re} z_k = \operatorname{Ln} \sqrt{2}, \operatorname{Im} z_k = \pi/4 + 2k\pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

及 $z_k = \operatorname{Ln}(-i) \quad \operatorname{Re} z_k = 0, \operatorname{Im} z_k = -\pi/2 + 2k\pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

六、(6分) 设函数 f 在区域 D 内解析, 且 $\arg f(z)$ 为常数, 证明: f 在 D 内为常数。

证明: 记 $\arg f(z) = a$, 考虑 $g(z) = e^{-ia} f(z)$, 则 $\arg g(z) = 0 \Rightarrow g(z) \in \mathbb{R}$ 且 $g(z) > 0$

所以 $\operatorname{Im} g(z) = 0$ 由 $C-R$ 方程得 $\operatorname{Re} g(z) = c$

所以 $g(z)$ 为常数 即 $f(z)$ 为常数。

